# Exercices Première Spécialité

Mathématiques • Physique-Chimie • NSI

## Exercices de Mathématiques

### Exercice n°1

Déterminer la forme canonique du trinôme

$$f(x) = -x^2 + 2x - 5.$$

### Exercice n°2

Dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f$ définie par

$$f(x) = -3(x+2)^2 + 3.$$

### Exercice n°3

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $x^2 - 3x + 1 = 0$
2. $x^2 + x + 1 = 0$
3. $0,3x^2 - 3x + 7,5 = 0$
4. $-2x^2 + 5x - 4 \leq 0$
5. $-2x^2 + 5x + 3 > 0$

### Exercice n°4

Dresser les tableaux de signes des fonctions $f$ et $g$ sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = -3x^2 - 5x + 2.$
2. $g(x) = 2x^2 - 4x + 2,4.$

# Exercices de Physique-Chimie

## Exercice n°1

On dispose d'un échantillon de fer de masse $m = 11{,}2\,\text{g}$. Donnée :

$$M(\text{Fe}) = 56{,}0\,\text{g.mol}^{-1}$$

Calculer la quantité de matière de fer contenue dans cet échantillon.

## Exercice n°2

On dispose de $0{,}50\,\text{mol}$ de molécules d'eau. Donnée :

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

Déterminer le nombre de molécules d'eau présentes dans l'échantillon.

## Exercice n°3

Une pièce de cuivre contient $3{,}0 \times 10^{22}$ atomes de cuivre. Données :

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{Cu}) = 63{,}5\,\text{g.mol}^{-1}$$

1. Calculer la quantité de matière correspondante.
2. En déduire la masse de cuivre.

## Exercice n°4

On considère un échantillon d'aluminium de masse

$$m = 27\,\text{g}.$$

Données :

$$M(\text{Al}) = 27\,\text{g.mol}^{-1}$$

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

1. Calculer la quantité de matière d'aluminium.
2. Déterminer le nombre d'atomes d'aluminium contenus dans l'échantillon.
3. Si l'on compte un milliard d'atomes par seconde, combien de temps faudrait-il pour tous les compter ?

# Exercices de NSI

## Exercice n°1

Convertir les nombres décimaux suivants en écriture binaire :

1. 12
2. 25
3. 47
4. 128

## Exercice n°2

Convertir les nombres binaires suivants en écriture décimale :

1. $1011_2$
2. $11010_2$
3. $100001_2$
4. $11111111_2$

## Exercice n°3

Compléter le tableau suivant :

| Décimal | Binaire | Hexadécimal |
|---|---|---|
| 15 | | |
| 32 | | |
| 255 | | |
| 64 | | |

## Exercice n°4

Combien de valeurs différentes peut-on représenter avec :

1. 4 bits
2. 8 bits
3. 16 bits
4. 32 bits

## Exercice n°5

On utilise le codage ASCII. Déterminer le caractère correspondant aux codes suivants :

1. 65
2. 66
3. 97
4. 122

## Exercice n°6

Écrire en Python un programme qui demande un nombre entier et affiche sa représentation binaire à l'aide de la fonction `bin()`.

## Exercice n°7

Expliquer la différence entre les codages ASCII, Unicode et UTF-8.